EVALUASI TENGAH SEMESTER
SEMESTER GANJIL 2025/2026
DEPARTEMEN MATEMATIKA - FSAD ITS
PROGRAM SARJANA

Mata kuliah / kode	:	Matematika Statistika (SM234503)
Hari / tanggal	:	Rabu, 15 Oktober 2025
Sifat / waktu	:	Tertutup - 90 menit
Dosen	:	Dra. Laksmi Prita Wardhani, M.Si; Dr. Valeriana Lukitosari, S.Si, MT; Endah RM Putri, S.Si., MT., Ph.D; Amirul Hakam, M.Si.

CPMK		Bobot CPMK	CPL 5	CPL 7	CPL 9
CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan Teorema Limit Pusat, asimtotik distribusi Normal, Konvergensi statistik dan konvergensi distribusi	10%	✓		✓
CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan Statistik, Distribusi Sampling dan penerapannya	15%	✓	✓	

Soal	Bobot Soal	CPMK 1	CPMK 2
1	25	5	
2	25	5	
3	25		7
4	25		8
Total		10	15

1. Perhatikan sampel acak berukuran n dari suatu distribusi dengan CDF,

$$F(x) = \begin{cases} 1 - x^{-2}, & \text{jika } x > 1 \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases}$$

   (a) Dapatkan CDF untuk $W_n = X_{n:n}$
   (b) Dapatkan CDF untuk $Y_n = n^{-1/2} X_{n:n}$
   (c) Dapatkan distribusi terbatas untuk Y_n.

2. Diberikan $X_i \sim UNIF(0,1)$, dimana $X_1, X_2, \cdots, X_{20}$ saling independen. Menggunakan pendekatan normal,

   (a) Dapatkan $P\left(\sum_{i=1}^{20} X_i \leq 12\right)$.
   (b) Dapatkan percentil ke-90 dari $\sum_{i=1}^{20} X_i$.

3. Sebuah perusahaan asuransi ingin memodelkan jumlah klaim yang digunakan oleh pemegang polis dalam satu tahun. Berdasarkan data historis, perusahaan asuransi tersebut menemukan jumlah klaim mengikuti distribusi Gamma, dengan $\theta = 1.5$ dan $\kappa = 2$. Jika perusahaan tersebut ingin mengetahui peluang bahwa jumlah klaim dalam satu tahun adalah 6 atau lebih, bagaimana mereka menggunakan distribusi Chi-Square untuk menyelesaikannya.

4. Misalkan variabel acak independen $Z_i \sim N(0,1)$ untuk $i = 1, 2, \cdots, 16$, dan $\bar{Z}$ menyatakan suatu mean. Dapatkan:

   (a) $P\left(\bar{Z} < \frac{1}{2}\right)$.
   (b) $P(Z_1 - Z_2 < 2)$.
   (c) Bentuklah suatu statistik T berdistribusi t dengan derajad kebebasan v, $T \sim t(v)$, lalu dapatkan $P(-2.131 < T < 2.131)$.

SELAMAT MENGERJAKAN

SOLUSI

1. Diketahui sampel acak $X_1, X_2, \cdots, X_n$ dari distribusi dengan CDF:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - x^{-2}, & \text{jika } x > 1 \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases}$$

(a) CDF untuk $W_n = X_{n:n} = \max(X_1, X_2, \cdots, X_n)$:

$$\begin{aligned} F_{W_n}(w) &= P(W_n \le w) = P(\max(X_1, \cdots, X_n) \le w) \\ &= P(X_1 \le w, X_2 \le w, \cdots, X_n \le w) \\ &= [F(w)]^n = \begin{cases} \left(1 - w^{-2}\right)^n, & \text{jika } w > 1 \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases} \end{aligned}$$

(b) CDF untuk $Y_n = n^{-1/2} X_{n:n} = \frac{W_n}{\sqrt{n}}$:

$$\begin{aligned} F_{Y_n}(y) &= P(Y_n \le y) = P\left(\frac{W_n}{\sqrt{n}} \le y\right) = P(W_n \le y\sqrt{n}) \\ &= F_{W_n}(y\sqrt{n}) \\ &= \begin{cases} \left(1 - (y\sqrt{n})^{-2}\right)^n, & \text{jika } y\sqrt{n} > 1 \implies y > \frac{1}{\sqrt{n}} \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \left(1 - \frac{1}{ny^2}\right)^n, & \text{jika } y > \frac{1}{\sqrt{n}} \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases} \end{aligned}$$

(c) Distribusi terbatas untuk Y_n ketika $n \to \infty$: Untuk $y > 0$ dan n yang cukup besar sehingga $y > \frac{1}{\sqrt{n}}$,

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) &= \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1/y^2}{n}\right)^n \\ &= e^{-1/y^2} \end{aligned}$$

Untuk $y \le 0$, $\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = 0$. Jadi, CDF dari distribusi terbatas untuk Y_n adalah:

$$F_Y(y) = \begin{cases} e^{-y^{-2}}, & \text{jika } y > 0 \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases}$$

2. Diberikan $X_i \sim \text{UNIF}(0, 1)$ untuk $i = 1, 2, \cdots, 20$ saling independen. Maka, $\mu = E[X_i] = \frac{0+1}{2} = \frac{1}{2}$ dan $\sigma^2 = \text{Var}(X_i) = \frac{(1-0)^2}{12} = \frac{1}{12}$. Misalkan $S = \sum_{i=1}^{20} X_i$. Berdasarkan Teorema Limit Pusat, S mendekati distribusi Normal dengan:

$$\begin{aligned} E[S] &= n\mu = 20\left(\frac{1}{2}\right) = 10 \\ \text{Var}(S) &= n\sigma^2 = 20\left(\frac{1}{12}\right) = \frac{5}{3} \end{aligned}$$

Sehingga $S \sim N\left(10, \frac{5}{3}\right)$.

(a) $P\left(\sum_{i=1}^{20} X_i \le 12\right) = P(S \le 12)$. Dengan menggunakan pendekatan normal:

$$P(S \le 12) = P\left(Z \le \frac{12 - 10}{\sqrt{5/3}}\right) = P\left(Z \le \frac{2}{\sqrt{5/3}}\right) \approx P(Z \le 1.549) \approx 0.9394$$

(b) Percentil ke-90 dari $\sum_{i=1}^{20} X_i$, misalkan c, berarti $P(S \leq c) = 0.90$. Dari tabel distribusi normal standar, nilai Z yang memenuhi $P(Z \leq z) = 0.90$ adalah $z \approx 1.282$.

$$\frac{c-10}{\sqrt{5/3}} = 1.282 \implies c = 10 + 1.282\sqrt{\frac{5}{3}} \implies c \approx 11.655$$

Jadi, percentil ke-90 adalah 11.655.

3. Diketahui jumlah klaim $X \sim \text{GAM}(1.5, 2)$. Berdasarkan sifat hubungan antara distribusi Gamma dan Chi-Square, jika $X \sim \text{GAM}(\theta, \kappa)$, maka transformasi $Y = \frac{2X}{\theta}$ berdistribusi Chi-Square dengan derajat kebebasan $v = 2\kappa$, yaitu $Y \sim \chi^2(2\kappa)$. Di sini, $v = 2(2) = 4$. Maka,

$$Y = \frac{2X}{1.5} = \frac{4}{3}X \sim \chi^2(4)$$

Perusahaan ingin mengetahui peluang $X \geq 6$. Peluang ini ekuivalen dengan:

$$P(X \geq 6) = P\left(\frac{4}{3}X \geq \frac{4}{3}(6)\right) = P(Y \geq 8)$$

Karena $Y \sim \chi^2(4)$, maka peluang tersebut dapat diselesaikan dengan mencari nilai $P(\chi_4^2 \geq 8)$ pada tabel distribusi Chi-Square dengan derajat kebebasan 4, atau dihitung sebagai:

$$\begin{aligned} P(Y \geq 8) &= \int_8^\infty \frac{1}{2^{4/2}\Gamma(4/2)} y^{4/2-1} e^{-y/2} dy = \int_8^\infty \frac{1}{4} y e^{-y/2} dy = \left[-\frac{1}{2} y e^{-y/2} - e^{-y/2}\right]_8^\infty \\ &= (0) - \left(-\frac{1}{2}(8)e^{-4} - e^{-4}\right) = 4e^{-4} + e^{-4} = 5e^{-4} \approx 0.0916 \end{aligned}$$

Jadi, perusahaan dapat menggunakan tabel distribusi Chi-Square untuk derajat kebebasan 4 dengan mencari luasan di sebelah kanan nilai 8.

4. Misalkan $Z_i \sim N(0, 1)$ saling independen untuk $i = 1, 2, \cdots, 16$.

(a) $P\left(\bar{Z} < \frac{1}{2}\right)$.
Karena $Z_i \sim N(0, 1)$, maka rata-rata sampel $\bar{Z} = \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16} Z_i$ berdistribusi $N\left(0, \frac{1}{16}\right)$.

$$P\left(\bar{Z} < \frac{1}{2}\right) = P\left(\frac{\bar{Z} - 0}{\sqrt{1/16}} < \frac{1/2 - 0}{1/4}\right) = P(Z < 2) \approx 0.9772$$

(b) $P(Z_1 - Z_2 < 2)$.
Misalkan $W = Z_1 - Z_2$. Karena kombinasi linear dari distribusi normal saling bebas juga berdistribusi normal, maka: $E[W] = E[Z_1] - E[Z_2] = 0 - 0 = 0$.
$\text{Var}(W) = \text{Var}(Z_1) + \text{Var}(Z_2) = 1 + 1 = 2$.
Sehingga $W \sim N(0, 2)$.

$$P(Z_1 - Z_2 < 2) = P(W < 2) = P\left(Z < \frac{2-0}{\sqrt{2}}\right) = P(Z < \sqrt{2}) \approx P(Z < 1.414) \approx 0.9213$$

(c) Chi-square adalah distribusi jumlah kuadrat normal standar yang saling bebas. Jumlah v kuadrat tersebut berdistribusi $\chi^2(v)$. Jika $U \sim N(0, 1)$ dan $Q \sim \chi^2(v)$ saling bebas, maka

$$T = \frac{U}{\sqrt{Q/v}} \sim t(v).$$

Rasio ini mendefinisikan distribusi t Student.

Pada soal ini, $n = 16$, $\mu = 0$, dan $\sigma^2 = 1$. Standardisasi rata-rata memberikan

$$\bar{Z} \sim N\left(0, \frac{1}{16}\right), \qquad U = 4\bar{Z} \sim N(0, 1).$$

Definisikan variansi sampel

$$S^2 = \frac{1}{15}\sum_{i=1}^{16}(Z_i - \bar{Z})^2.$$

Untuk sampel normal, $\bar{Z}$ dan S^2 saling independen. Teorema variansi sampel normal memberikan

$$Q = 15S^2 \sim \chi^2(15).$$

Residualnya memenuhi $\sum_{i=1}^{16}(Z_i - \bar{Z}) = 0$. Satu hubungan ini mengurangi derajat kebebasan menjadi $16 - 1 = 15$.
Karena U dan Q independen, statistik yang diminta adalah

$$T = \frac{4\bar{Z}}{\sqrt{15S^2/15}} = \frac{4\bar{Z}}{S} = \frac{\bar{Z}}{S/\sqrt{16}} \sim t(15), \qquad S = \sqrt{S^2}.$$

Distribusi t simetris terhadap nol. Untuk $v = 15$, tabel memberikan $t_{0.025,15} \approx 2.131$. Jadi, $P(T > 2.131) \approx 0.025$. Maka,

$$P(-2.131 < T < 2.131) = 1 - 2P(T > 2.131) \approx 1 - 2(0.025) = 0.95.$$